

PRAKTIKUM IP Cam & MQTT

(Laporan Sementara Praktikum Kontrol Cerdas)

Nama : Muchamad Yusuf Revaldo
Nim : 234308078
Kelas : TKA-6C
Akun Github : <https://github.com/yusufrevaldo>

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Salah satu implementasi IoT yang banyak digunakan adalah sistem monitoring berbasis kamera atau IP Camera. Internet of Things memungkinkan perangkat seperti sensor, kamera, dan mikrokontroler untuk saling bertukar data secara real-time melalui jaringan.

IP Camera merupakan kamera digital yang dapat mengirimkan data video melalui jaringan internet tanpa memerlukan perangkat perekam konvensional. Berbeda dengan CCTV analog, IP Camera dapat diakses secara remote menggunakan komputer atau smartphone sehingga lebih fleksibel dan efisien dalam sistem pengawasan.

Dalam sistem IoT, diperlukan protokol komunikasi yang ringan dan efisien untuk pertukaran data. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT bekerja dengan metode publish dan subscribe, sehingga cocok digunakan untuk komunikasi perangkat IoT yang membutuhkan bandwidth kecil dan latency rendah.

Pada praktikum ini dilakukan integrasi antara IP Camera dan MQTT untuk membangun sistem monitoring yang dapat mengirimkan informasi atau notifikasi secara real-time. Dengan sistem ini, data dari kamera dapat diproses dan dikirimkan ke broker MQTT, kemudian diterima oleh client lain seperti dashboard monitoring atau aplikasi pengguna.

2. Tujuan

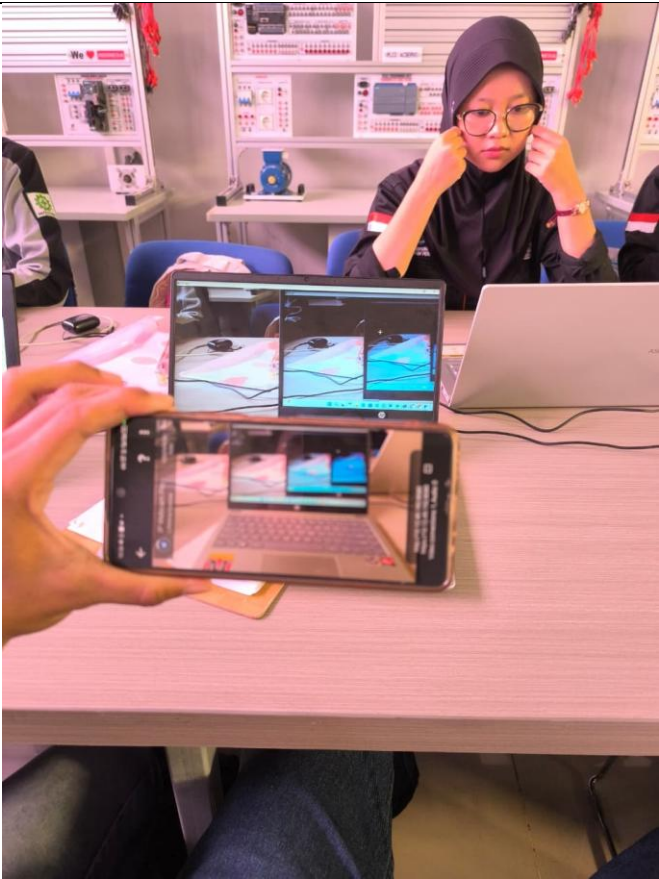
- 1 Memahami konsep dasar IP Camera dalam sistem monitoring berbasis jaringan.
- 2 Memahami prinsip kerja protokol MQTT dengan metode publish dan subscribe.

- 3 Implementasikan komunikasi antara IP Camera dan MQTT dalam sistem IoT sederhana.
- 4 Analisis performa pengiriman data pada sistem monitoring berbasis MQTT.

3. Manfaat

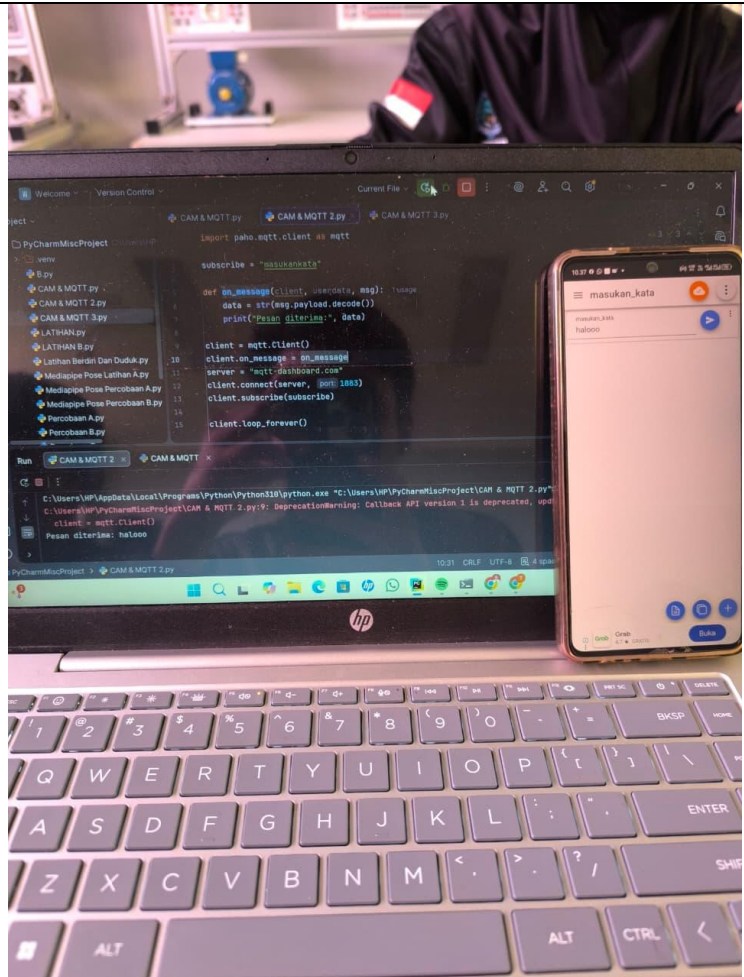
- 1 Mahasiswa dapat memahami implementasi nyata sistem IoT berbasis kamera.
- 2 Mahasiswa mampu mengintegrasikan perangkat visual dengan protokol komunikasi data.
- 3 Menambah pemahaman tentang sistem monitoring real-time berbasis jaringan internet.
- 4 Sebagai dasar pengembangan sistem keamanan atau smart monitoring berbasis IoT

4. Output hasil running program

No.	Tugas	Hasil dan Dokumentasi
1	Case pertama (ip camera hp terhubung dengan webcam laptop)	

2

MQTT (Hp
mengirim text ke
python)



```
1 import paho.mqtt.client as mqtt
2
3 subscribe = "masukankata"
4
5 def on_message(client, userdata, msg): 1 usage
6     data = str(msg.payload.decode())
7     print("Pesan diterima:", data)
8
9 client = mqtt.Client()
10 client.on_message = on_message
11 server = "mqtt-dashboard.com"
12 client.connect(server, port=1883)
13 client.subscribe(subscribe)
14
15 client.loop_forever()
```

3

Mengirim
pembacaan
webcam laptop
(ada dan tidak
ada tangan) ke
aplikasi
Hp

